CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 07
Influence des facteurs édaphiques : pH et êtres vivants du sol

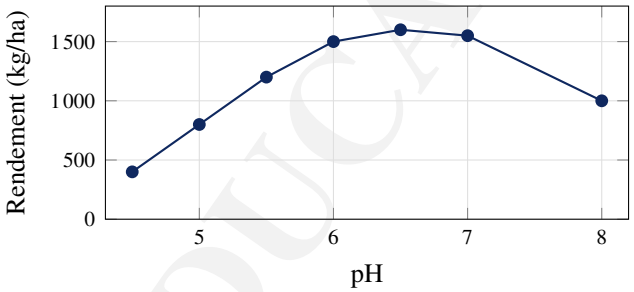
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **Faux** : un sol de pH 5 est **acide** (pH < 7). 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Faux** : les vers de terre **enrichissent** et aèrent le sol ; en mélangeant les horizons, ils incorporent la matière organique et améliorent la structure. 5) **Vrai**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

1) Courbe **[2 pts]**



2) Analyse **[2 pts]**

Le rendement augmente avec le pH de 4,5 à 6,5 (400 à 1 600 kg/ha), atteint un maximum à pH 6,5, puis diminue en milieu basique (1 000 kg/ha à pH 8). pH optimal : **6,5** (sol légèrement acide à neutre).

3) Perte **[1 pt]**

$\frac{1\,600-400}{1\,600} \times 100 = \mathbf{75\ \%}$.

4) Relation **[1,5 pt]**

En sol trop acide, l'arachide absorbe mal le calcium (indispensable à la formation des gousses) et le phosphore, et subit la toxicité de l'aluminium : sa croissance et son rendement diminuent.

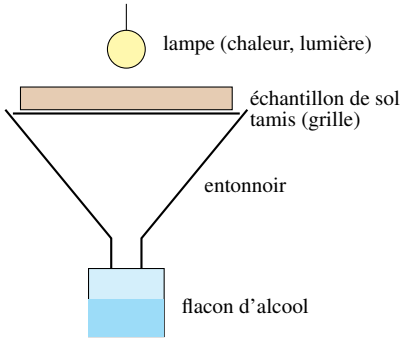
5) Conseil **[1,5 pt]**

Pratiquer le **chaulage** (apport de chaux ou de calcaire, phosphogypse) pour remonter le pH vers 6,5 ; à pH 5, le rendement n'est que de 800 kg/ha, soit la moitié de l'optimum.

Exercice 2 **(07 points)**

LN EDUCATION

1) Appareil de Berlese **[2 pts]**



Principe : la chaleur et la lumière de la lampe dessèchent progressivement le sol par le haut ; les animaux, qui fuient la sécheresse, la chaleur et la lumière, descendent, traversent le tamis et tombent dans l'alcool qui les conserve.

2) Totaux **[1,5 pt]**

Forêt : **1 520** animaux ; champ : **279** animaux. Le sol de forêt en contient environ 5,4 fois plus.

3) Explications **[1,5 pt]**

Dans le champ, le labour détruit les galeries et expose les animaux au soleil ; les insecticides tuent une partie de la faune ; la litière (nourriture et abri) est absente et l'humidité plus faible.

4) Rôle de la faune **[2 pts]**

Elle fragmente et consomme la litière, facilitant sa décomposition par les micro-organismes (formation d'humus, libération de sels minéraux) ; elle creuse des galeries qui aèrent le sol et facilitent l'infiltration de l'eau ; elle mélange la matière organique et la matière minérale (structure grumeleuse).

LN_EDUCATION